

Istituzioni di matematica

A.A. 2025/2026



12
Crediti massimi



112
Ore totali



SSD
MAT/03



Lingua
Italiano

Corsi di laurea che utilizzano l'insegnamento



Obiettivi formativi

L'insegnamento si propone di fornire gli strumenti matematici di base per le applicazioni della Matematica alle altre scienze, in particolare alla Chimica. Si affronteranno gli elementi essenziali dell'algebra lineare e del calcolo differenziale e integrale per funzioni di una e piu' variabili reali. Si intende inoltre dare le prime nozioni per trattare lo studio di equazioni differenziali.

Risultati apprendimento attesi

Lo studente dovra' essere in grado di conoscere gli strumenti dell'algebra lineare, del calcolo differenziale e integrale e di applicarli alla risoluzione dei problemi, in particolare di natura chimica.

Periodo: Primo semestre

Orari delle lezioni

Modalità di valutazione: Esame
Giudizio di valutazione: voto verbalizzato in trentesimi

Calendario degli appelli

Corso singolo

Questo insegnamento può essere seguito come corso singolo.

Segui un corso singolo

Programma e organizzazione didattica

Edizione unica



Responsabile: [Camere Chiara](#)
Periodo: Primo semestre

Programma

Organizzazione didattica

Programma

Il campo ordinato dei numeri reali. Numeri complessi. Vettori e matrici. Sistemi lineari e metodo di riduzione di Gauss. Geometria elementare nel piano e nello spazio. Spazi vettoriali. Applicazioni lineari. Autovalori e autovettori, autospazi. Cenni alla diagonalizzabilità. Successioni reali. Calcolo differenziale e integrale (secondo Riemann) per funzioni reali di una variabile reale. Integrali impropri e funzione integrale. Calcolo differenziale per funzioni reali di due variabili reali. Tecniche risolutive per equazioni differenziali lineari del I e II ordine (a coefficienti costanti).

Prerequisiti

Equazioni e disequazioni razionali ed irrazionali e loro sistemi. Algebra e geometria elementare, conoscenza della trigonometria, delle funzioni esponenziali e logaritmiche nel campo reale e loro applicazioni a equazioni e disequazioni. Nozioni elementari di geometria analitica ed applicazioni: rette e coniche.

Metodi didattici

Lezioni frontali ed esercitazioni. Saranno previste anche attività di tutorato durante le quali gli studenti potranno confrontarsi tra di loro e con un tutor nella risoluzione di esercizi assegnati. La frequenza alle lezioni di teoria ed esercitazioni è fortemente consigliata.

Materiale di riferimento

M. Bramanti, C.D. Pagani, S. Salsa: Matematica. Calcolo infinitesimale e algebra lineare. Seconda edizione. Ed. Zanichelli, Bologna, 2004

Modalità di verifica dell'apprendimento e criteri di valutazione

L'esame consiste in una prova scritta ed eventualmente in una prova orale, a discrezione della commissione.

La prova scritta è composta da più esercizi inerenti gli argomenti trattati durante l'insegnamento e da domande di teoria. Si intende infatti verificare la capacità di applicare le competenze acquisite alla soluzione di problemi specifici. Sono previste due prove in itinere sugli stessi argomenti ed il cui superamento esonera dalla prova scritta: la votazione complessiva sarà costituita dalla media aritmetica arrotondata per eccesso dei singoli due voti ottenuti. La correzione della prova scritta è subordinata al superamento di alcuni esercizi sui prerequisiti. La prova scritta si ritiene superata con una valutazione di almeno 18/30 e al raggiungimento di una soglia minima di punti (stabilita e comunicata dalla commissione) nella parte di teoria.

L'esame orale, se previsto dalla commissione e cui si accede solo dietro superamento della prova scritta, consiste in una discussione che verte sugli argomenti affrontati nel corso e/o sulla prova scritta. Verranno valutate sia l'acquisizione dei concetti di base della teoria trattata a lezione che la capacità critica di affrontare nuovi problemi. Salvo casi particolari, l'esito di questa prova modifica la votazione riportata nello scritto (in positivo o in negativo).

La valutazione finale sarà espressa mediante voto in trentesimi.

Siti didattici

Istituzioni di matematica (a.a. 2025/26)

Docente/i

 [Camere Chiara](#)
[Sito web](#)

Ricevimento:
su appuntamento
Dipartimento di Matematica - Ufficio 2070

 [Cavaterra Cecilia](#)
[Sito web](#)

Ricevimento:
per appuntamento via e-mail
Dipartimento di Matematica, Via Saldini 50 - ufficio n. 2060

Strutture

Facoltà e scuole
Dipartimenti
Sedi
Uffici

Servizi

Segreterie studenti
Servizio bibliotecario
Servizi per studenti con disabilità
Servizi per studenti con DSA
Servizi tecnologici

Concorsi, selezioni e gare

Professori
Ricercatori
Tecnici amministrativi e bibliotecari
Consulenze e collaborazioni
Incarichi di ricerca
Gare e contratti

Orientarsi e scegliere

Contattare l'Università

Sostenere la Statale

Unimi Store

Amministrazione trasparente | Dichiarazione di accessibilità | Privacy e cookie | Cookie settings | Note legali | Mappa del sito